

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 13
	указать номер семестра обучения

Занятие 13

*Ортогональные векторы. Ортогональный и ортонормированный базисы.
Метод ортогонализации Грама-Шмидта*

Ортогональные векторы. Ортогональный и ортонормированный базисы

Два вектора $\bar{x}, \bar{y} \in E$ называются **ортогональными**, если $(\bar{x}, \bar{y}) = 0$.

1) Ортогональность векторов обозначается так: $\bar{x} \perp \bar{y}$.

2) Нулевой вектор ортогонален любому другому вектору x , так как по свойствам скалярного произведения $(\bar{x}, \theta) = 0$.

3) Для ортогональных векторов назовем *гипотенузой треугольника* сумму векторов $\bar{x} + \bar{y}$.

На евклидово пространство E распространяется известная теорема Пифагора.

Если векторы $\bar{x}, \bar{y} \in E$ ортогональны, то $\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2$.

Пример 1. (Теоретическая задача)

Показать, что функции $\cos 5x$ и $\cos 3x$ ортогональны $C[0, \pi]$.

Решение:

На множестве функций, непрерывных на отрезке $[0, \pi]$, скалярное произведение определяется, как $(f(x); g(x)) = \int_0^{\pi} f \cdot g \cdot dx$.

В нашем случае:

$$(\cos 5x; \cos 3x) = \int_0^{\pi} \cos 5x \cdot \cos 3x \cdot dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos 2x + \cos 8x) dx = \frac{1}{4} \sin 2x \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{16} \sin 8x \Big|_0^{\pi} = 0$$

Таким образом, мы доказали ортогональность $\cos 5x$ и $\cos 3x$.

Систему векторов $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ евклидова пространства называют **ортогональной**, если любые два вектора этой системы ортогональны, то есть $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = 0$ при $i \neq k, i, k = 1, 2, \dots, n$.

Пример 2. (Теоретическая задача)

Показать, что система функций $\sin x; \sin 2x; \sin 3x; \dots; \sin nx$ ортогональна на $[-\pi, \pi]$.

Решение:

Необходимо показать, что любые два вектора этой системы ортогональны. Пусть m и k – любые целые числа от 1 до n . Найдем скалярное произведение $\sin(mx)$ и $\sin(kx)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$:

$$\begin{aligned}
 (\sin(mx); \sin(kx)) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(kx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(m-k)x - \cos(m+k)x) dx = \\
 &= \frac{1}{2(m-k)} \sin(m-k)x \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2(m+k)} \sin(m+k)x \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0 - 0 = 0.
 \end{aligned}$$

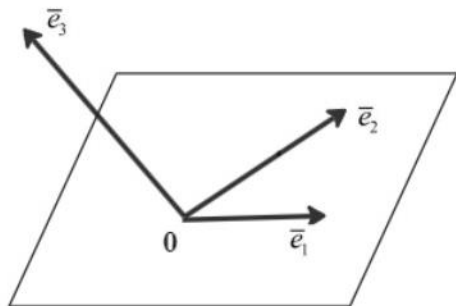
Следовательно, векторы попарно ортогональны и система функций ортогональна на $[-\pi, \pi]$.

Так как евклидово пространство является линейным пространством, то можно говорить о его размерности и его базисах. Если базис евклидова пространства представляет собой ортогональную систему векторов, то этот базис называют **ортогональным**. В евклидовом пространстве наличие скалярного произведения позволяет выделить среди всех базисов ортогональные и ортонормированные, которые более удобны в приложениях.

Ортогональный базис называют **ортонормированным**, если длина каждого вектора этого базиса равна единице. В этом случае имеем: $(\bar{e}_i, \bar{e}_k) = \delta_{ik}$.

Алгоритм Грама-Шмидта ортогонализации системы векторов

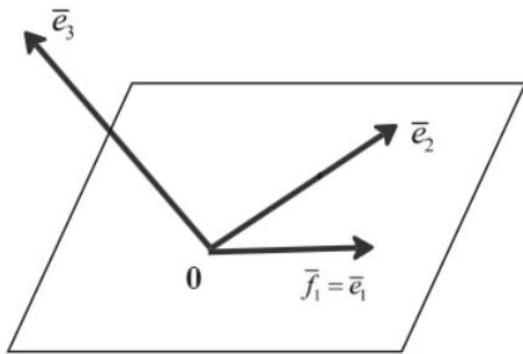
Поставим следующую задачу: на основе некоторого заданного базиса $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ евклидова пространства E построить ортонормированный базис $f = (\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n)$ этого пространства.



Выполним такое построение с помощью алгоритма, который называют **процессом ортогонализации Грама-Шмидта**.

Не теряя общности рассуждений, рассмотрим процесс в трехмерном пространстве.

Шаг 1. В качестве первого вектора нового базиса берем первый вектор исходного базиса $\bar{e}_1$, т.е. $\boxed{\bar{f}_1 = \bar{e}_1}$



Шаг 2. Получим второй вектор $\bar{f}_2$ нового базиса. Для этого вектор $\bar{e}_2$ старого базиса разложим на две ортогональные составляющие: $\bar{e}_2 = \bar{f}_2 + \lambda \bar{f}_1$, откуда $\bar{f}_2 = \bar{e}_2 - \lambda \bar{f}_1$. Выберем значение параметра λ так, чтобы вектор $\bar{f}_2$ был бы ортогонален вектору $\bar{f}_1$. Для этого должно выполняться следующее условие (скалярное произведение ортогональных векторов равно нулю):

$$(\bar{e}_2 - \lambda \bar{f}_1; \bar{f}_1) = 0.$$

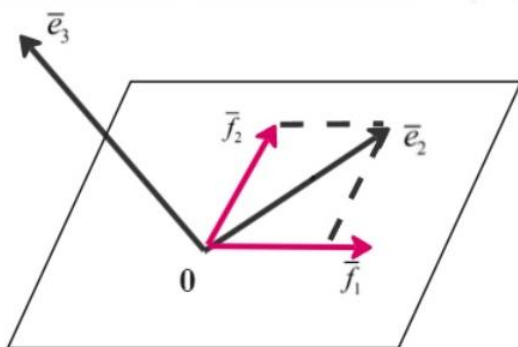
С учетом линейности скалярного произведения преобразуем полученное равенство: $(\bar{e}_2, \bar{f}_1) - \lambda(\bar{f}_1, \bar{f}_1) = 0$.

Отсюда находим, что $\lambda = \frac{(\bar{e}_2, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)}$.

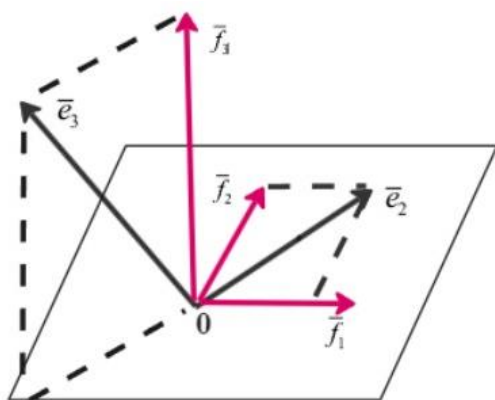
Подставляя найденное значение λ в выражение $\bar{f}_2 = \bar{e}_2 - \lambda \bar{f}_1$, получаем вектор

$$\bar{f}_2 = \bar{e}_2 - \frac{(\bar{e}_2, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1,$$

перпендикулярный вектору $\bar{f}_1$.



Шаг 3. Аналогично получаем третий вектор нового базиса, полагая его одновременно ортогональным как вектору $\bar{f}_1$, так и вектору $\bar{f}_2$.

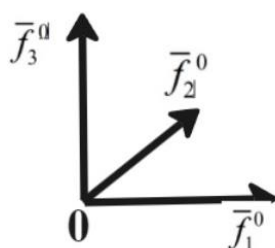


$$\bar{f}_3 = \bar{e}_3 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_2)}{(\bar{f}_2, \bar{f}_2)} \bar{f}_2,$$

который перпендикулярен векторам $\bar{f}_1$ и $\bar{f}_2$. Если приглядеться к полученным формулам, то можно заметить особенности в их конструкциях, что позволяет легче их запомнить.

Осталось нормировать полученные векторы.

Можно показать, что в результате описанного процесса ортогонализации ни один из векторов $\bar{f}_k$, $k=1,2,3$ не оказывается нулевым (иначе процесс оборвался бы преждевременно).



Пример 3.

Рассмотрим три вектора: $\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}$

Система векторов образует базис на плоскости. Но этот базис не является ортонормированным, так как, во-первых, векторы не единичные и, во-вторых, векторы не ортогональны друг другу. Построим на их основе ортонормированный базис методом ортогонализации Грама-Шмидта.

В качестве первого вектора базиса выбираем $\bar{f}_1 = \bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Второй вектор нового базиса находим по формуле $\bar{f}_2 = \bar{e}_2 - \frac{(\bar{e}_2, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1$:

$$\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

В этом месте давайте притормозим. Получился не очень симпатичный вектор, а нам с ним еще работать. Так как мы на первом этапе строим ортогональный базис,

то нас устроит любой вектор, коллинеарный полученному. В итоге, неудобный коэффициент просто отбросим.

Итак, без учета коэффициента: $\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Третий вектор нового базиса получаем по формуле:

$$\bar{f}_3 = \bar{e}_3 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_2)}{(\bar{f}_2, \bar{f}_2)} \bar{f}_2.$$

Подставим соответствующие координаты векторов:

$$\bar{f}_3 = \bar{e}_3 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_2)}{(\bar{f}_2, \bar{f}_2)} \bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix} + \frac{3}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{3}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 18 \\ -9 \\ -18 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Итак, без учета коэффициента: $\bar{f}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Осталось нормировать найденные векторы:

$$\bar{f}_1^0 = \frac{1}{3}(1, -2, 2), \quad \bar{f}_2^0 = \frac{1}{3}(2, 2, 1), \quad \bar{f}_3^0 = \frac{1}{3}(2, -1, -2).$$

Получили ортонормированный базис. Проверьте самостоятельно, что векторы действительно попарно ортогональны и длины их равны единицам.

Пример 4.

В линейном пространстве $L = R^3$ в стандартном базисе $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ заданы два ортогональных вектора $\bar{a} = (1, 3, -1)$ и $\bar{b} = (3, -1, 0)$. Дополните эти два вектора третьим до ортонормированного базиса в данном пространстве R^3 . В ответе укажите все три вектора ортонормированного базиса.

Решение:

Третий вектор $\bar{c} = (x_1, x_2, x_3)$ должен быть ортогонален обоим векторам, т.е. скалярные произведения этого неизвестного вектора с векторами $\bar{a} = (1, 3, -1)$ и $\bar{b} = (3, -1, 0)$ равны нулю одновременно. Получим следующую систему:

$$\begin{cases} (\bar{c}; \bar{a}) = 0; \\ (\bar{c}; \bar{b}) = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 0; \\ 3x_1 - x_2 = 0. \end{cases}$$

Как видно, система – однородная, имеет бесконечное множество решений. Как бы вы объяснили это? Почему задача имеет бесконечное множество решений?

Найдем сначала общее решение системы, а затем выберем какое-нибудь частное решение. Из последнего уравнения можно выразить $x_2 = 3x_1$. Таким

образом, переменная x_1 будет у нас параметрической переменной. Тогда из первого уравнения получаем $x_3 = 10x_1$. Общее решение имеет вид: $(x_1; 3x_1; 10x_1)$.

Частное решение – это один из искомым векторов $\bar{c} = (1, 3, 10)$. Проверьте самостоятельно, что найденный вектор $\bar{x}$ ортогонален одновременно векторам $\bar{a}$ и $\bar{b}$. Осталось нормировать все три вектора и получить векторы нового ортонормированного базиса:

$$\text{Ответ: } \bar{e}_1 = \bar{a}^0 = \frac{1}{\sqrt{11}}(1, 3, -1); \quad \bar{e}_2 = \bar{b}^0 = \frac{1}{\sqrt{10}}(3, -1, 0); \quad \bar{e}_3 = \bar{x}^0 = \frac{1}{\sqrt{110}}(1, 3, 10).$$

Заметим, что данную задачу можно решить другим способом: вектор векторного произведения векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ также будет одновременно ортогонален обоим векторам. Вспомните, как искать векторное произведение!

Пример 5.

В линейном пространстве $L = R^4$ в стандартном базисе заданы три ортогональных вектора $\bar{a} = (1, 1, 1, 1)$, $\bar{b} = (1, -2, 2, -1)$ и $\bar{c} = (-7, 1, 5, 1)$. Дополните эти три вектора четвертым до ортонормированного базиса в данном пространстве R^4 . В ответе укажите все четыре вектора ортонормированного базиса.

Решение:

Решение этой задачи в точности такое же, как предыдущей, однако векторное произведение мы уже не можем применять.

Итак, искомый вектор должен быть одновременно ортогонален всем трем векторам. Пусть неизвестный вектор имеет координаты $\bar{d} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Тогда получим следующую систему:

$$\begin{cases} (\bar{d}; \bar{a}) = 0; \\ (\bar{d}; \bar{b}) = 0; \\ (\bar{d}; \bar{c}) = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0; \\ -7x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Найдем сначала общее решение системы, а затем выберем какое-нибудь частное решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ -7 & 1 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 8 & 12 & 8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{:4} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 11 & 0 & 8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{:8} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 11/8 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1/8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 11/8 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Выпишем общее решение системы через параметрическую переменную x_2 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1/8)x_2 \\ x_2 \\ (1/4)x_2 \\ (-11/8)x_2 \end{pmatrix}.$$

Частное решение получим, например, при $x_2 = 8$: $\bar{d} = (1, 8, 2, -11)$.

Проверьте самостоятельно, что найденный вектор ортогонален векторам $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$.

Нормируя уже все четыре вектора, получим ортонормированный базис пространства: $\bar{e}_1 = \bar{a}^0 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$; $\bar{e}_2 = \bar{b}^0 = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, -2, 2, -1)$;

$$\bar{e}_3 = \bar{c}^0 = \frac{1}{\sqrt{76}}(-7, 1, 5, 1); \quad \bar{e}_4 = \bar{d}^0 = \frac{1}{\sqrt{190}}(1, 8, 2, -11).$$

Пример 6.

Применить процесс ортогонализации к базису из собственных векторов матрицы линейного оператора $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Решение.

Найдем собственные числа данной матрицы. Для чего составим характеристическое уравнение ($|A - \lambda E| = 0$):

$$\begin{vmatrix} -3-\lambda & -2 & -4 \\ 4 & 3-\lambda & 4 \\ 4 & 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

В итоге получим кубическое уравнение $(\lambda - 3) \cdot (\lambda - 1)^2 = 0$.

Для $\lambda_1 = 3$ найдем собственный вектор, решая матричное уравнение $(A - \lambda_1 E)X = O$. Имеем:

$$\begin{pmatrix} -3-3 & -2 & -4 \\ 4 & 3-3 & 4 \\ 4 & 2 & 5-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -6 & -2 & -4 \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

откуда один из собственных векторов (первый вектор базиса) имеет вид $\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Второе собственное значение $\lambda_2 = 1$. Алгебраическая кратность этого корня равна двум. Для него также найдем собственные векторы:

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & -2 & -4 \\ 4 & 3 & -1 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & -2 & -4 \\ 4 & 2 & 4 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ -2x_1 - 2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow X = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

В качестве двух других базисных векторов можно выбрать векторы

$$\bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Итак, мы пришли к условию задачи, которую уже умеем решать: есть три линейно независимых вектора и необходимо на их основе построить ортонормированный базис. Применим метод Грама-Шмидта.

1) В качестве первого вектора базиса выбираем $\bar{f}_1 = \bar{e}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2) Второй вектор нового базиса находим по формуле $\bar{f}_2 = \bar{e}_2 - \frac{(\bar{e}_2, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1$:

$$\bar{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-3}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3) Третий вектор нового базиса получаем по формуле

$$\bar{f}_3 = \bar{e}_3 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_1)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1 - \frac{(\bar{e}_3, \bar{f}_2)}{(\bar{f}_2, \bar{f}_2)} \bar{f}_2: \quad \bar{f}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/6 \\ -1/6 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $\bar{f}_3 = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, откуда уже без коэффициента, $\bar{f}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Самостоятельно проверьте ортогональность полученных векторов.

Нормируем найденные векторы:

$$\bar{f}_1^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1), \quad \bar{f}_2^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1), \quad \bar{f}_3^0 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, 1).$$

Задачи для самостоятельного решения

1. (Теоретическая задача)

Показать, что функции

а) $\sin x$ и $\cos 2x$ ортогональны $C[-\pi, \pi]$.

б) $\sin x$ и $\sin 5x$ ортогональны $C[0, \pi]$.

2. Применить процесс ортогонализации к системе векторов пространства R^3 :

$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ для получения ортонормированной системы векторов $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3$.

3. Применить процесс ортогонализации к системе векторов пространства R^3 :

$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{e}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ для получения ортонормированной системы векторов $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3$.

4. Применить процесс ортогонализации к системе векторов пространства R^4 :

$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $x_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$ для получения ортонормированной системы векторов y_1, y_2, y_3 .

5. В линейном пространстве $L = \mathbf{R}^3$ в стандартном базисе $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ заданы два ортогональных вектора $\bar{a} = (1, -2, 1)$ и $\bar{b} = (-1, 2, 5)$. Дополните эти два вектора третьим до ортонормированного базиса в данном пространстве $\mathbf{R}^3$. В ответе укажите все три вектора ортонормированного базиса.

6. Применить процесс ортогонализации к базису из собственных векторов матрицы

линейного оператора $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 3 & 2 & -3 \\ 3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

7. Применить процесс ортогонализации к базису из собственных векторов матрицы

линейного оператора $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Ответы

2. $\bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $\bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$, $\bar{f}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)$.

3. $\bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$, $\bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{93}}(8, 5, 2)$, $\bar{f}_3 = \frac{1}{\sqrt{62}}(-3, 2, 7)$

4. $y_1 = x_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $y_2 = \frac{1}{4}(2, 2, -2, -2)$, $y_3 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1)$.

5. $\bar{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$; $\bar{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(-1, 2, 5)$; $\bar{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1, 0)$

6. $\lambda_1 = 2$, $\bar{e}_1 = (1, 1, 1)$; $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$, $\bar{e}_2 = (-1, 1, 0)$, $\bar{e}_3 = (1, 0, 1)$.

$$\bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0), \bar{f}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2).$$

7. $\lambda_1 = 1$, $\bar{e}_1 = (1, 1, 1)$; $\lambda_2 = 3$, $\bar{e}_2 = (1, 1, -1)$, $\lambda_3 = 5$, $\bar{e}_3 = (1, -1, 1)$

$$\bar{f}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \bar{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2), \bar{f}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0).$$